图论

∵ 上课时间：周一上午10:00-11:30

地点：　　2101

教材 《图论》（第二版）

作者： 王树禾

出版社： 科学出版社

第一章 图的基本概念

本次课主要内容

(一)、图论课程简介

(二)、图的定义

（三）顶点的度及握手定理

（四）图的度序列

(五)、图同构

(六)、特殊图、补图、子图

(一)、图论课程简介

1、研究对象

数学层面： 图论是研究点与线组成的“图形”问题的一门科学。属于应用数学分支。

计算机层面： 图论是离散数学的骨干分支，离散数学则是计算机科学技术与网络信息科学的理论基础。

2、发展历史

图论起源于18世纪的1736年，标志事件是“哥尼斯堡七桥问题”

数学家欧拉被称为“图论之父”

20世纪30年代出版第一本图论著作

目前，图论已形成很多分支：如结构图论、网络图论、代数图论、拓扑图论等

3、应用状况

图论的应用已经涵盖了人类学、计算机科学、化学、环境保护、流体动力学、心理学、社会学、交通管理、电信以及数学本身等。

4、教学安排

主要介绍图的一些基本概念、基本理论和图论的典型应用。

周2学时。

∵ (二)、图的定义与图论模型

1. 图的定义的预备知识

无序积、笛卡尔积、多重集合

1）、无序积

- 设A，B为任意的两个集合，称$\{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$为A与B的**无序积**，记作$A\&B$。

  无序积的元素是无序对(a,b)。 无论a, b是否相等，均有$(a, b) = (b, a)$， 因而A&B＝B&A。

例：A={1，2}， B={a, b}

A&B= {(1,a), (1,b), (2,a), (2,b)}

={(a,1), (b,1),(a,2),(b,2)}= B&A

A&A= {(1,1), (1,2),(2,1),(2,2)}

2）、笛卡尔积

- 设A，B为任意的两个集合，称{$\langle a, b\rangle | a \in A, b \in B$}为A与B的笛卡尔积，记作A×B。

  笛卡尔积的元素是有序对$\langle a, b\rangle$。只有a, b相等的时候才有$\langle a, b\rangle = \langle b, a\rangle$. 也只有A=B时才有A×B＝B×A。

例： A={1，2}， B={a， b}

A×B={<1, a>, <1, b>, <2, a>, <2, b>}

B×A={<a, 1>, <a, 2>, <b, 1>, <b, 2>}

A×A= {<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>, <2, 2>}

3）多重集合

- 元素可以重复出现的集合称为**多重集合**或者**多重集**，某元素重复出现的次数称为该元素的**重复度**。

例　在多重集合$\{a, a, b, b, b, c, d\}$中，

a, b, c, d的重复度分别为2, 3, 1, 1。

现实生活中的例子：比如 有苹果2个，香蕉3根，西瓜1个，我们只记录类别可以用集合{a, b c}表示， 其中，苹果a， 香蕉b， 西瓜c。 如果要记录全部信息，苹果不加区分，香蕉不加区分，西瓜也不加区分的话，用{a, a, b, b， b， c} 表示。

但如果2个苹果要加区分， 直接用a1, a2表示就好。

∴ 2. 无向图和有向图的定义

定义1.1 一个**无向图**是一个有序的二元组<V，E>，记作G，其中

（1）V≠∅称为**顶点集**，其元素称为**顶点**或**结点**。

（2）E称为**边集**，它是**无序积V&V**的多重子集，其元素称为**无向边**，简称**边**。

定义 1.2 一个**有向图**是一个有序的二元组<V，E>，记作D，其中

（1）V≠∅称为**顶点集**，其元素称为**顶点**或**结点**。

（2）E为**边集**，它是**笛卡儿积V×V**的多重子集，其元素称为**有向边**，简称**边**。

说明

- 可以用图形表示图，即用小圆圈（或实心点）表示顶点，用顶点之间的连线表示无向边，用有方向的连线表示有向边。

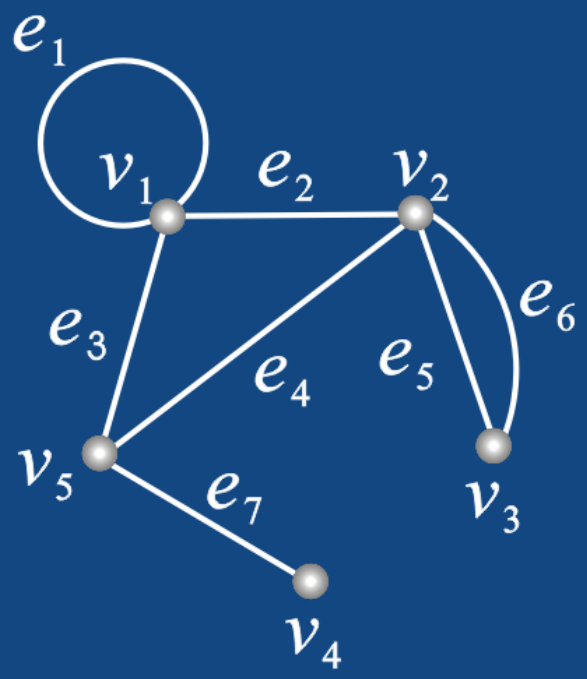
这是图的集合定义和图形表示，随后会介绍矩阵表示。

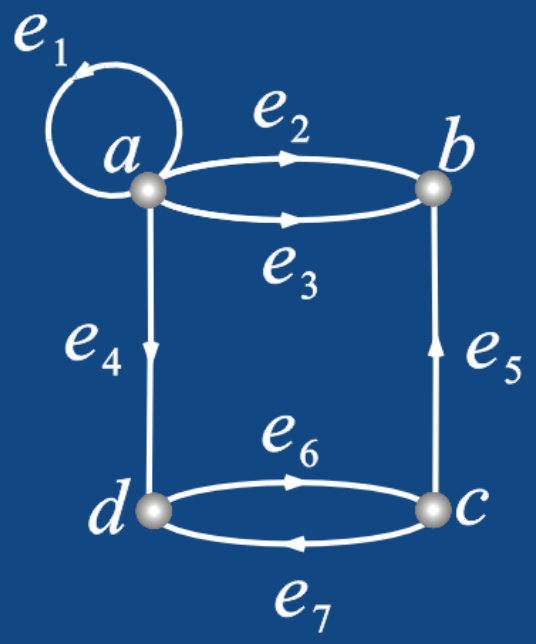
例1.1

例1.1 （1） 给定无向图G＝<V, E>，其中 V＝{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5}，
E={(v_1, v_1)，(v_1, v_2)，(v_2, v_3)，(v_2, v_3)，(v_2, v_5)，(v_1, v_5)，(v_4, v_5)}.

（2） 给定有向图D=<V, E>，其中 V＝{a, b, c, d}，
E＝{<a, a>, <a, b>, <a, b>, <a, d>, <c, d>, <d, c>, <c, b>}。

画出G与D的图形。





图的一些概念和规定

- G表示无向图，但有时用G泛指图(无向的或有向的)。
- D通常表示有向图。
- $V(G)$，$E(G)$分别表示G的顶点集和边集。不发生混淆的情况下可用V和E表示。
- 若$|V(G)|=n$，则称G为n阶图。如果$|V(G)|=n$, $|E(G)|=m$, G也称为(n, m)图。
- 若$|V(G)|$与$|E(G)|$均为有限数，则称G为有限图。
- 若边集$E(G)=\varnothing$，则称G为零图，此时，又若G为n阶图，则称G为n阶零图，记作N_n，特别地，称N_1为平凡图。

标定图与非标定图、基图

- 在图的定义中规定顶点集V为非空集，但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果，为此规定**顶点集为空集的图**为**空图**，并将空图记为∅。
- 将图的集合定义转化成图形表示之后，常用e_k表示**无向边**(v_i, v_j)（或**有向边**$\langle v_i, v_j \rangle$），并称**顶点或边用字母标定的图**为**标定图**，否则称为**非标定图**。
- 将有向图各**有向边均改成无向边后的无向图**称为原来图的**基图**。
- 易知标定图与非标定图是可以相互转化的；任何无向图G的各边均加上箭头就可以得到以G为基图的有向图。

关联与关联次数、环、孤立点

设G=<V, E>为无向图，$e_k=(v_i, v_j)\in E$，

称v_i, v_j为e_k的端点，e_k与v_i或e_k与v_j是彼此相关联的。

若$v_i\neq v_j$，则称e_k与v_i或e_k与v_j的关联次数为1。

若$v_i=v_j$，则称e_k与v_i的关联次数为2，并称e_k为环。

任意的$v_l\in V$，若$v_l\neq v_i$且$v_l\neq v_j$，则称e_k与v_l的关联次数为0。

- 设D=<V, E>为有向图，$e_k=\langle v_i, v_j\rangle\in E$，称$v_i, v_j$为$e_k$的端点。

  若$v_i=v_j$，则称e_k为D中的环。

- 无论在无向图中还是在有向图中，无边关联的顶点均称为孤立点。

相邻与邻接

- 设无向图G=<V，E>，v_i，v_j∈V，e_k，e_l∈E。

  若∃e_t∈E，使得e_t=(v_i，v_j)，则称v_i与v_j是**相邻的**。

  若e_k与e_l至少有一个公共端点，则称e_k与e_l是**相邻的**。

- 设有向图D=<V，E>，v_i，v_j∈V，e_k，e_l∈E。

  若∃e_t∈E，使得e_t=<v_i，v_j>，则称v_i为e_t的**始点**，v_j为e_t的**终点**，并称v_i**邻接到**v_j，v_j**邻接于**v_i。

  若e_k的终点为e_l的始点，则称e_k与e_l**相邻**。

邻域

- 设无向图$G=\langle V, E\rangle$，$\forall v\in V$，

  称$\{u|u\in V\wedge(u,v)\in E\wedge u\neq v\}$为$v$的**邻域**，记做$N_G(v)$。

  称$N_G(v)\cup\{v\}$为v的**闭邻域**，记做$\overline{N_G}(v)$。

  称$\{e|e\in E\wedge e与v相关联\}$为$v$的**关联集**，记做$I_G(v)$。

- 设有向图$D=\langle V, E\rangle$，$\forall v\in V$，

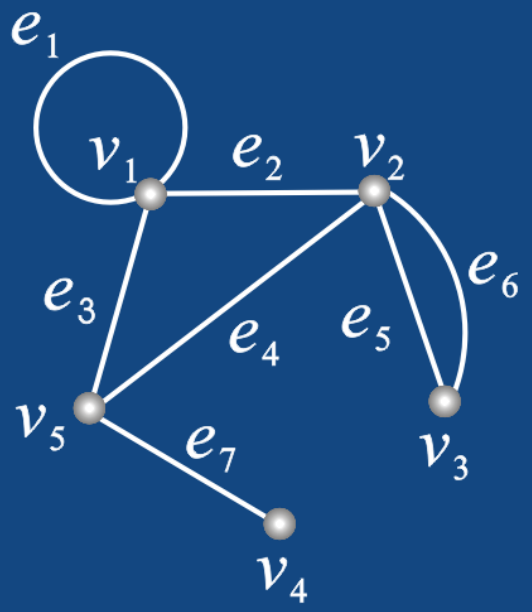
  称$\{u|u\in V\wedge\langle v,u\rangle\in E\wedge u\neq v\}$为$v$的**后继元集**，记做$\Gamma^+_D(v)$。

  称$\{u|u\in V\wedge\langle u,v\rangle\in E\wedge u\neq v\}$为$v$的**先驱元集**，记做$\Gamma^-_D(v)$。

  称$\Gamma^+_D(v)$为v的出**邻域**，$\Gamma^-_D(v)$为v 的入**邻域**. $\Gamma^+_D(v)\cup\Gamma^-_D(v)$为$v$的**邻域**，记做$N_D(v)$。

  称$N_D(v)\cup\{v\}$为v的**闭邻域**，记做$\overline{N_D}(v)$。

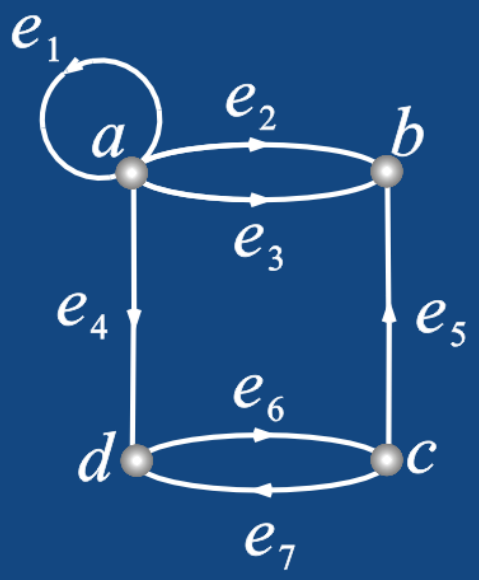
举例



$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}$

$\overline{N_G(v_1)} = \{v_1, v_2, v_5\}$

$I_G(v_1) = \{e_1, e_2, e_3\}$



$\Gamma^+_D(d) = \{c\}$

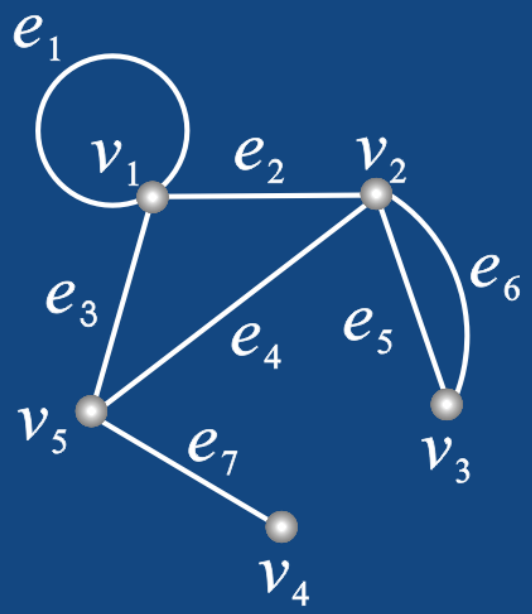
$\Gamma^-D(d) = \{a, c\}$

$N_D(d) = \{a, c\}$

$\overline{N_D(d)} = \{a, c, d\}$

子集的邻域

- V的子集S的邻域：$N(S)=\cup_{v\in S} N(v) \quad \forall S \subseteq V$



$N_G(\{v_1, v_2\}) = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$

简单图与多重图

定义1.3 在无向图中，关联一对顶点的无向边如果多于1条，则称这些边为平行边(重边)，平行边的条数称为重数。

在有向图中，关联一对顶点的有向边如果多于1条，并且这些边的始点和终点相同(也就是它们的方向相同)，则称这些边为平行边（或重边）。

含平行边的图称为多重图。

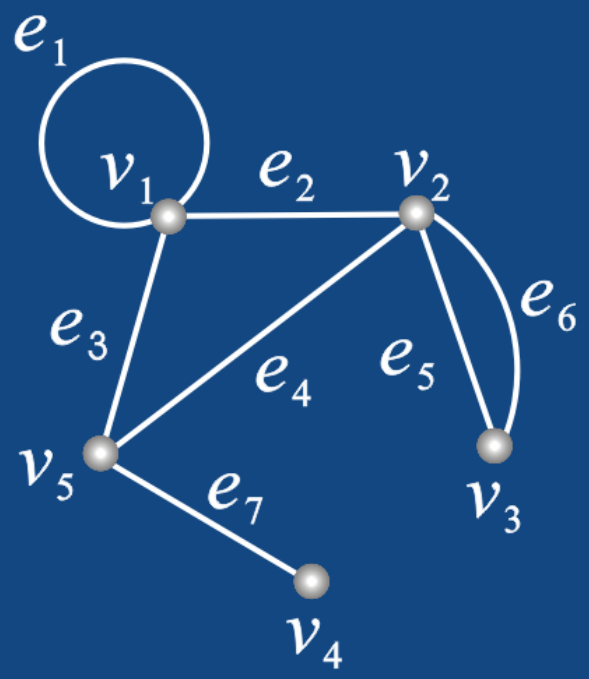
既不含平行边也不含环的图称为简单图。

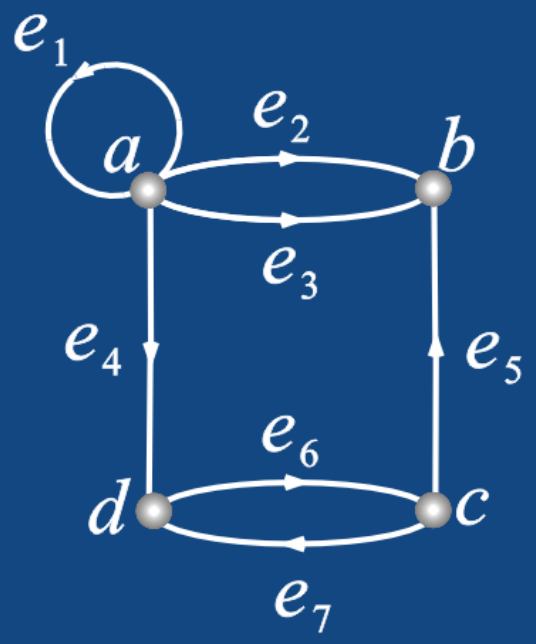
例如：在下图中，

(a) 中e_5与e_6是平行边，

(b) 中e_2与e_3是平行边，但e_6与e_7不是平行边。

(a) 和 (b) 两个图都不是简单图。





（三） 顶点的度与图的度序列

1、顶点的度及其性质

定义1.4 设G＝<V,E>为一无向图，$\forall v \in V$，与顶点v相关联的边的次数（每个环计算二次）称为v**的度数（次数）**，简称为**度（次数）**，记做 $d_G(v)$。

在不发生混淆时，简记为$d(v)$。

注： 某个点上的环要对这个点计算2次度数。即v的度数为v关联的非环边的条数加上2倍的关联的环的条数

问题： $d(v)=|N(v)|$ ✗

当v上有环或者与v关联的边有重边时都不对

定义1.5 设D＝<V，E>为有向图，$\forall v \in V$，

称v作为边的始点次数为v的**出度**，

记做 $d^+_D(v)$，简记作$d^+(v)$。

称v作为边的终点次数为v的**入度**，

记做$d^-_D(v)$，简记作$d^-(v)$。

称$d^+(v)+d^-(v)$为v的**度数**，记做$d(v)$。

注： 某个点上的有向环要对这个点计算一次入度计算一次出度.

图的度数的相关概念

- 在无向图G中，

  最大度　$\Delta(G)=\max\{d(v)\mid v\in V(G)\}$

  最小度　$\delta(G)=\min\{d(v)\mid v\in V(G)\}$

- 称度数为1的顶点为**悬挂顶点**，与它关联的边称为**悬挂边**。
  度为偶数(奇数)的顶点称为**偶度(奇度)顶点**。

- 在有向图D中，

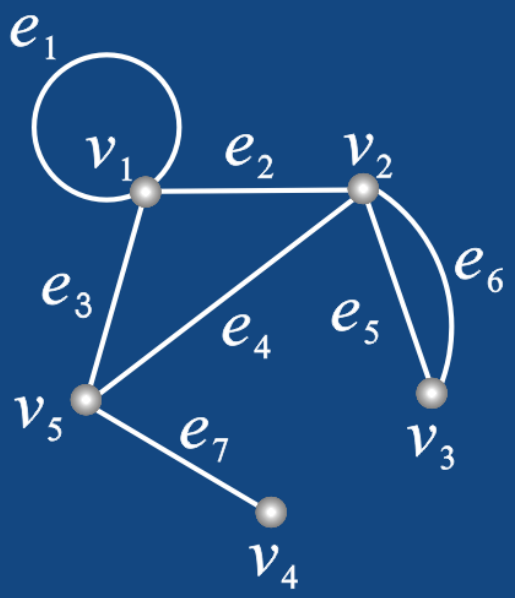
  最大出度　$\Delta^+(D)=\max\{d^+(v)\mid v\in V(D)\}$

  最小出度　$\delta^+(D)=\min\{d^+(v)\mid v\in V(D)\}$

  最大入度　$\Delta^-(D)=\max\{d^-(v)\mid v\in V(D)\}$

  最小入度　$\delta^-(D)=\min\{d^-(v)\mid v\in V(D)\}$

图的度数举例

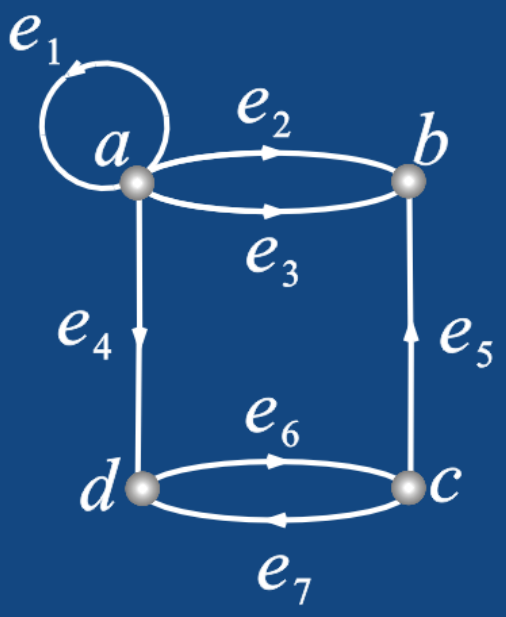


$d(v_1)=4$（注意，环提供2度），

$\triangle=4$， $\delta=1$，

v_4是悬挂顶点，e_7是悬挂边。

$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}$



$d^+(a)=4$， $d^-(a)=1$
（环e_1提供出度1，提供入度1），

$d(a)=4+1=5$。$\triangle=5$， $\delta=3$，

$\triangle^+=4$（在a点达到）

$\delta^+=0$（在b点达到）

$\triangle^-=3$（在b点达到）

$\delta^-=1$（在a和c点达到）

正则图

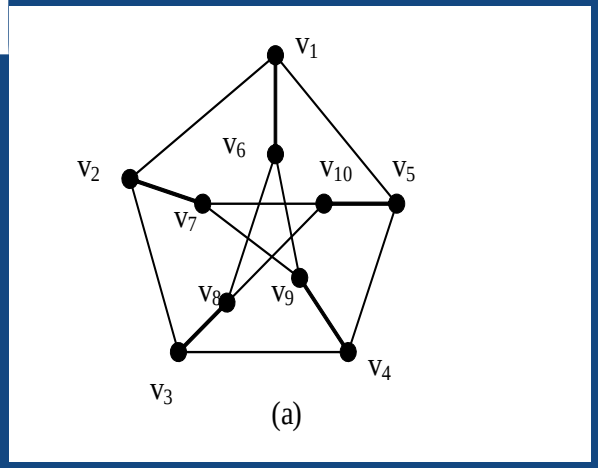
定义 1. 6 设$G = (V, E)$是图，如果对所有$v \in V$ ，

$d(v) = k$，称图G为k-正则图

K_n为n−1−正则图，$K_{3,3}$为3－正则图，单星妖怪也是3－正则图

下图是2-正则图。





握手定理

定理1.1 设 $G=<V,E>$ 为任意无向图，$V=\{v_1, v_2, \ldots v_n\}$，$|E|=m$，则 $\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m$

说明 任何无向图中，各顶点度数之和等于边数的两倍。

证明 G中每条边（包括环）均有两个端点，所以在计算G中各顶点度数之和时，每条边均提供2度，当然，m条边，共提供2m度。

注： 该定理称为图论第一定理，是由欧拉提出了。欧拉一生共发表论文886篇，著作90部

证明方法（二）：

当G是简单图时

$$\xi(v_i,v_j)=\begin{cases}1, \text{当 } (v_i,v_j)\in E(G),\\ 0, \text{否则}\end{cases} \quad i=1, 2,\ldots, n,\ j=1, 2,\ldots, n$$

$$d(v_j)=\sum_{i=1}^{n}\xi(v_i,v_j)$$

$$\sum_{i=1}^{n}d(v_j)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\xi(v_i,v_j)=\xi(v_1,v_1)+\xi(v_1,v_2)+\ldots+\xi(v_1,v_n)$$

$$+\xi(v_2,v_1)+\xi(v_2,v_2)+\ldots+\xi(v_2,v_n)$$

$$+\xi(v_n,v_1)+\xi(v_n,v_2)+\ldots+\xi(v_n,v_n)$$

$$=2|E|=2m$$

- 当图G不是简单图时

将每一个环上“嵌入”两个新的顶点及将每条重边上“嵌入”一个新的顶点得到新图G1， G1是简单图。 对于图G1的任意一个顶点v

（1）若v是G中的顶点，则v在G1的度数与在G中的度数一样；

（2）若v是新点，则v在G1中的度数为2 。

假设有t个新的顶点，则图G1的边数比图G的边数多了t条，这是因为在环上加入2个新点后， 原来的1条边变成了3条边，增加2个新点增加了2条边，而重边上加入1个新点后，将原来的1条边变成了2条边，增加一个新点也增加了1条边。

不妨设G中的点为G1前n个顶点，新点为从n+1到n+t，对G1利用前面证明结果：

$$2(m+t)=\sum_{j=1}^{n+t} d_{G1}(v_j)=\sum_{j=1}^{n} d_{G1}(v_j)+\sum_{j=n+1}^{n+t} d_{G1}(v_j)$$

$$=\sum_{j=1}^{n} d_{G1}(v_j)+2t$$

两边消去2t得到结论。

握手定理

定理1.2 设D=<V, E>为任意有向图，V={v_1, v_2,…,v_n}，$|E| = m$,则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m, \text{且} \sum_{i=1}^{n} d^+(v_i) = \sum_{i=1}^{n} d^-(v_i) = m$$

握手定理的推论

推论 任何图(无向的或有向的)中，奇度顶点的个数是偶数

证明 设G=<V, E>为任意一图，令

$V_1=\{v \mid v \in V \wedge d(v)$ 为奇数$\}$

$V_2=\{v \mid v \in V \wedge d(v)$ 为偶数$\}$

则 $V_1 \cup V_2 = V$， $V_1 \cap V_2 = \varnothing$,由握手定理可知

$$2m=\sum_{v \in V} d(v)=\sum_{v \in V_1} d(v)+\sum_{v \in V_2} d(v)$$

由于2m和$\sum_{v \in V_2} d(v)$，所以$\sum_{v \in V_1} d(v)$为偶数，

但因V_1中顶点度数为奇数，所以$|V_1|$必为偶数。

握手定理的推论（续）

推论 2 正则图的阶数和度数不能同时为奇数 。

证明： 设G是k-正则图，且顶点数为n,边数为m, 由握手定理知：2m=kn. 由于2m是偶数， 则k，n中至少一个为偶数。 得证。

关于度的例

例　Δ 与 δ 是简单图G的最大度与最小度，求证：

$$\delta \le \frac{2m}{n} \le \Delta$$

证明：由握手定理有：

$$n\delta \le \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m \le n\Delta$$

所以有：

$$\delta \le \frac{2m}{n} \le \Delta$$

问题研究-握手定理的应用

问题1：在一个部门的25个人中间，由于意见不同，是否可能每个人恰好与其他5个人意见一致？

解答：不可能。考虑一个图，其中顶点代表人，如果两个人意见相同，可用边连接。这个问题转化成了是否存在一个阶为25的图使得每个顶点的度数是5. 根据握手定理的推论，不可能存在奇数个点的度数为奇数的图。即问题的答案是否。

说明：

(1) 很多离散问题可以用图模型求解。

(2) 为了建立一个图模型，需要决定顶点和边分别代表什么。

(3) 在一个图模型中，边经常代表两个顶点之间的关系。

例： 晚会上大家握手言欢，试证握过奇次手的人数是偶数。

注： 这个图模型很直观， 点是人，边表示握手关系。

- 解：构造一个图， 以参加晚会的人为顶，仅当二人握手时在相应的二顶间加一条边。 于是每个人握手的次数为这个图的相应顶点的度数。 用握手定理的推论得到结论。

例： 空间中不可能有这样的多面体存在， 它的面数是奇数，而且每个面是由奇数条棱围成的。

建立图模型： 点、边怎么选取？？

直观的会把多面体当作一个图（点是多面体的顶点，边是棱)， 但不适合这个问题。 这个问题的图模型：多面体的面当点，边是两个面的相邻关系。

解：如果有这样的多面体存在，以此多面体的面集合为顶点集构造一个图G,当且仅当两个面有公共边界线时在相应的两顶间连一条边， 于是|V(G)|是奇数，而且对每个顶点v, d(v)等于围住这个面的棱的条数，它是奇数,则所有的顶点的度数之和为奇数， 与握手定理矛盾。

图的度数列及性质

定义1.7 设G=<V,E>为一个n阶无向图，V=$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，称$d(v_1)$，$d(v_2)$，…，$d(v_n)$为G的**度数列（度序列）**。

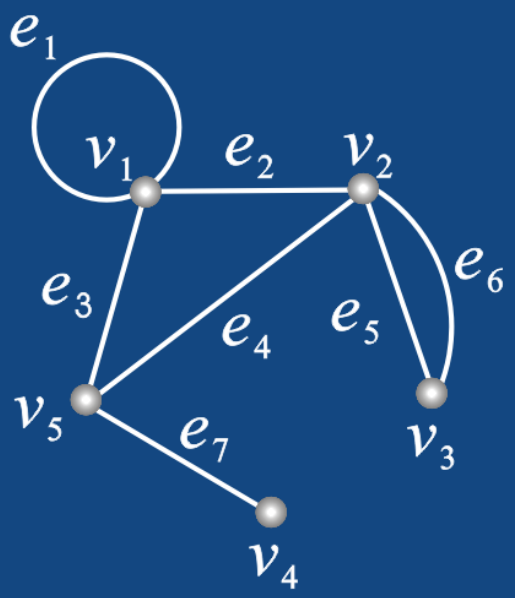
- 任意一个图G 对应唯一一个度序列（当把度序列按照从小到大或者从大到小排列后），图的度序列是刻画图的特征的重要“拓扑不变量”。

- 图G 的“拓扑不变量”是指与图G有关的一个数

或数组(向量)。它对于与图G同构的所有图来说，不会发生改变。

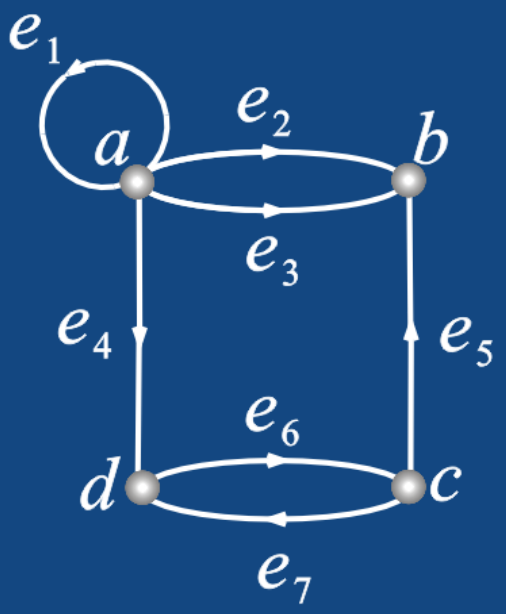
- 类似地，设D＝<V, E>为一个n阶有向图，V＝$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，称$d(v_1)$，$d(v_2)$，…，$d(v_n)$为D的**度数列**，另外称$d^+(v_1)$，$d^+(v_2)$，…，$d^+(v_n)$与$d^-(v_1)$，$d^-(v_2)$，…，$d^-(v_n)$分别为D的**出度列**和**入度列**。

度数列举例



按顶点的标定顺序，度数列为

4, 4, 2, 1, 3。



按字母顺序，度数列，出度列，入度列分别为

5, 3, 3, 3

4, 0, 2, 1

1, 3, 1, 2

度序列的性质

定理： 一个简单图G的n个点的度不能互不相同

证明： 因为图G为简单图，所以：$\triangle(G)\leq n-1$。

情形1：若G没有孤立点，则 $1\leq d(v)\leq n-1, \forall v\in V(G)$

由鸽笼原理：必有两顶点度数相同；

情形2：若G只有一个孤立点，设G1表示G去掉孤立点后的部分，则：$1\leq d(v)\leq n-2, \forall v\in V(G_1)$

由鸽笼原理：在G_1里必有两顶点度数相同；

情形3：若G有两个及以上的孤立点，则定理显然成立。

(二)图的同构

定义1.8 设$G_1=\langle V_1, E_1\rangle$，$G_2=\langle V_2, E_2\rangle$为两个无向图，

若存在双射函数f：$V_1\to V_2$，使得对于任意的$v_i, v_j\in V_1$，$(v_i, v_j)\in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j))\in E_2$，并且 (v_i, v_j)与$(f(v_i), f(v_j))$的重数相同，

则称G_1与G_2是同构的，记做$G_1\cong G_2$。

说明 (1) 类似地，可以定义两个有向图的同构。

(2) 图的同构关系看成全体图集合上的二元关系。

(3) 图的同构关系是等价关系。

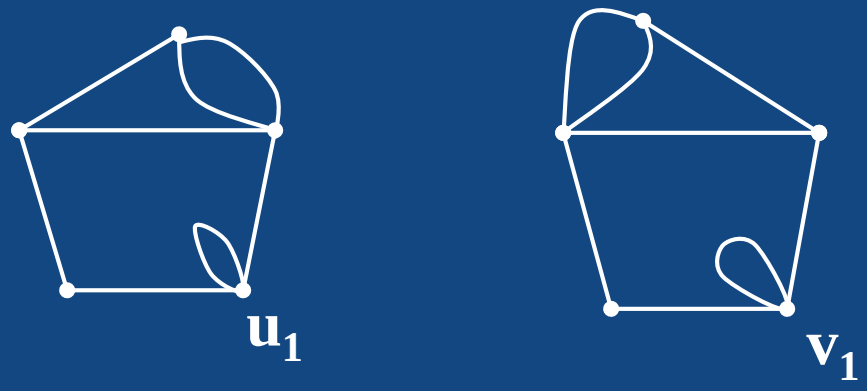
(4) 在图同构的意义下，图的数学定义与图形表示是一一对应的。

由定义可以得到图同构的几个必要条件：

（a）顶点数相同；（b）边数相同；（c）关联边数相同的顶点个数相同。

判定图的同构是很困难的，属于NP完全问题。对于规模不大的两个图，判定其是否同构，可以采用观察加推证的方法。

例 1.2 证明下面两图不同构。

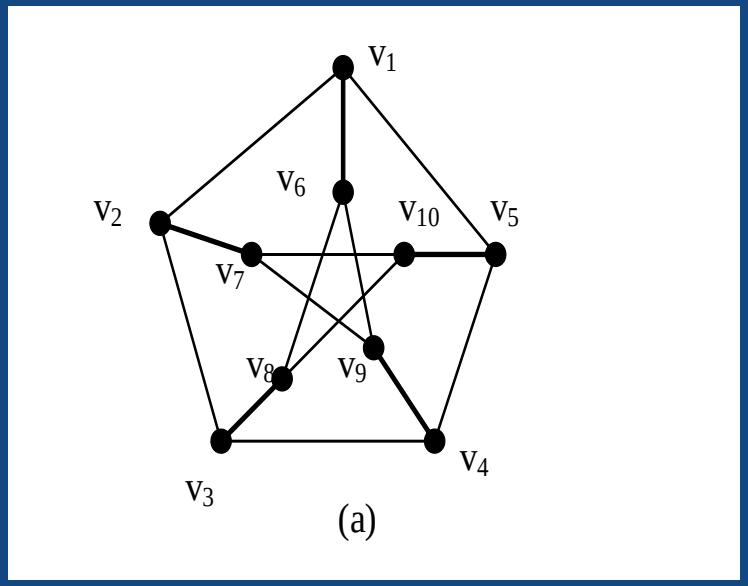


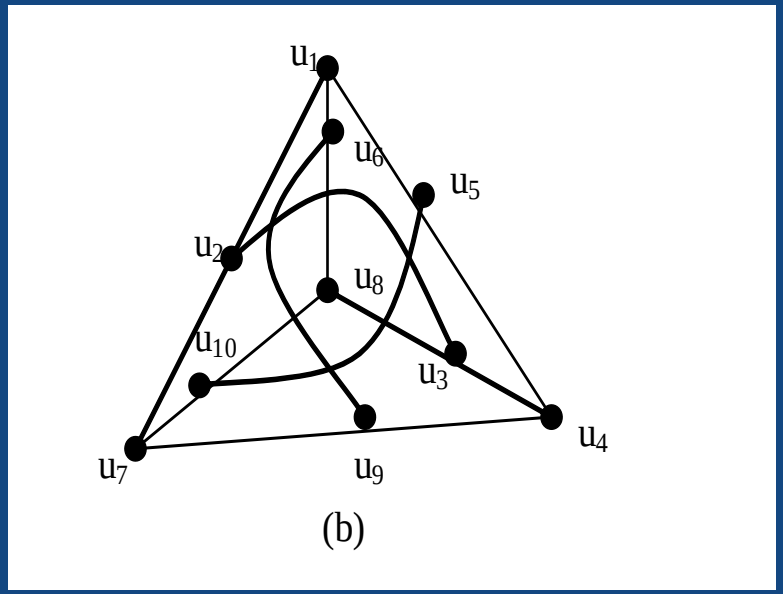
证明：（一）如果两个图同构， 只可能u_1和v_1对应，但u_1的两个邻接点是2度点和4度点， 但v_1的两个邻接点是2度点和3度点。所以，两图不同构。

（二）两个图的度序列一样(后续会讨论图的度序列).

虽然两个图的度序列一样， 但图中两个四度点的的邻接状况不一样， 左边的图中两个四度点相邻， 但右边的图两个四度点不相邻。所以，两图不同构。

例 1.3 证明下面两图同构。





证明:作映射$f: v_i \leftrightarrow u_i$ (i=1,2….10)

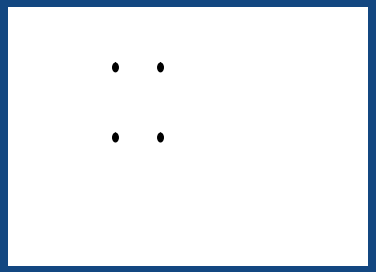
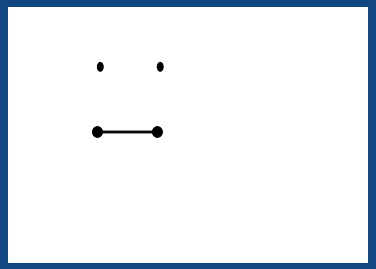
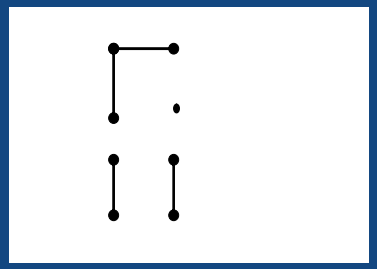
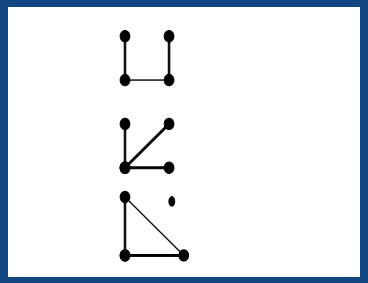
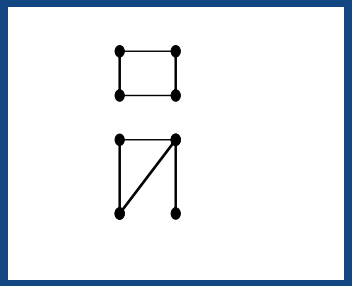
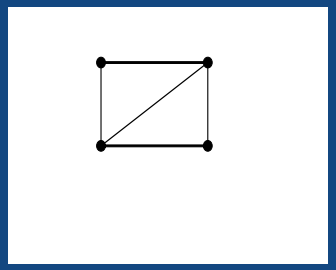
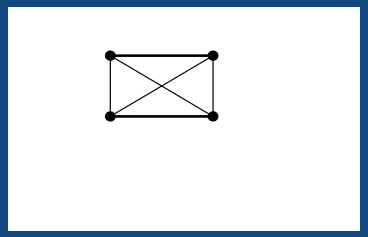
容易证明，对$\forall v_i v_j \in E$ ((a)),有$(f(v_i), f(v_j))=u_i u_j \in E$((b))
(1≤ i ≤ 10, 1≤j≤ 10)

由图的同构定义知，图(a)与(b)是同构的。

这是单星妖怪，也称Petersen图。

例 1.4 指出4个顶点的非同构的所有简单图。

分析：四个顶点的简单图最少边数为0，最多边数为6，所以可按边数进行枚举。

图同构的猜想：

关于同构，有一个Ulam猜想，至今未解决。

Ulam猜想（1929）：G与H是两个图，$|V(G)|=|V(H)|$，$V(G)=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，$V(H)=\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$，且$G-v_i \cong H-u_i$，$i=1,2,..,n$，则 $G \cong H$。

类似的猜想：

设G与H分别是含至少四条边的图，且存在一个双射$f: E(G) \to E(H)$，使得$G-e \cong H-f(e)$对每个$e \in E(G)$都成立，则$G \cong H$。

其中G-v表示从G中删除顶点v，自然与v关联的所有边也一并删除。G-e表示从G中删除边e，其他不变。

三、完全图、补图、特殊图及子图

1、完全图

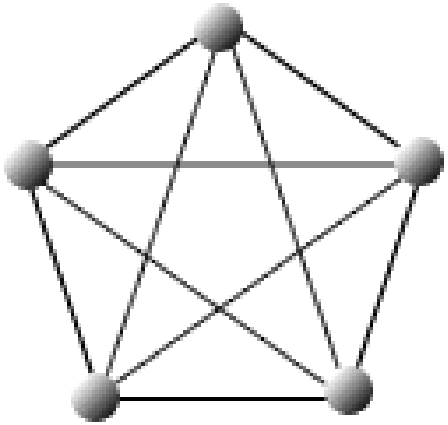
定义1.9 设G为n阶无向简单图，若G中**每个顶点均与其余的$n-1$个顶点相邻**，则称G为**n阶无向完全图**，简称**n阶完全图**。

在同构意义下，n个顶点的完全图只有一个，记做K_n（$n \geqslant 1$）。

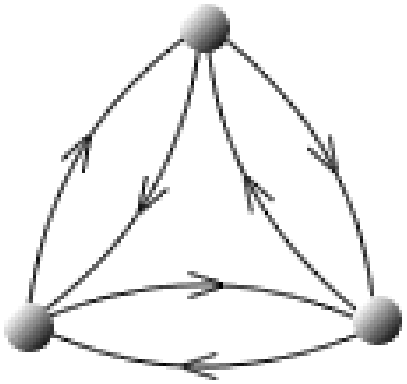
定义1.10 设D为n阶有向简单图，若D中每个顶点都邻接到其余的$n-1$个顶点，又邻接于其余的$n-1$个顶点，则称D是**n阶有向完全图**。

设D为n阶有向简单图，若D的基图为n阶无向完全图Kn，则称D是**n阶竞赛图**。

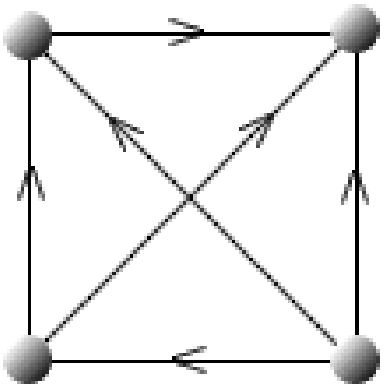
完全图举例



K_5



3阶有向完全图



4阶竞赛图

n阶无向完全图的边数为： $n(n-1)/2$

n阶有向完全图的边数为： $n(n-1)$

n阶竞赛图的边数为： $n(n-1)/2$

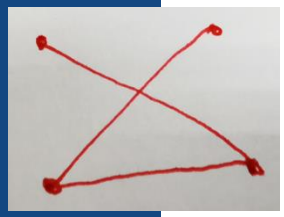
2、补图

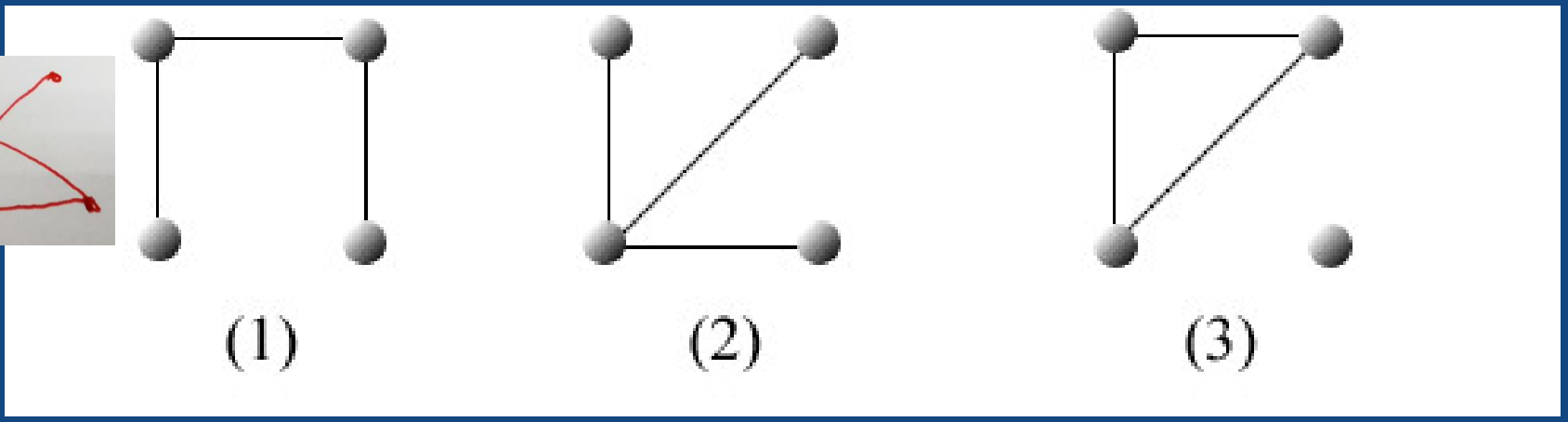
定义1.7 设G=<V, E>为n阶无向简单图，$E=\{uv \mid u \neq v, u, v \in V\}$

称H=(V, $E_1 \setminus E$)称为G的**补图**，记作$\overline{G}$或者G^c。

若$G \cong \overline{G}$，则称G是**自补图**。

注：E1是n点完全图的边集， 补图的边集由n点完全图中G中不存在的边组成。





(1)为自补图

(2)和(3)互为补图

自补图的性质

定理 1：若n阶图G是自补图($G \cong \bar{G}$),则有：

$$n = 0,1(\mathrm{mod}\,4)$$

证明：n阶图G是自补图，则有：

$$m(G) + m(\bar{G}) = m(K_n) = \frac{1}{2}n(n-1)$$

所以：

$$m(G) = \frac{1}{4}n(n-1)$$

由于n是正整数，所以：$n = 0,1(\mathrm{mod}\,4)$

3、特殊图之二部图(两分图、偶图)

定义 1.11 设$G=\langle V, E\rangle$为一个无向图，若能将V分成V_1和V_2($V_1 \cup V_2=V$, $V_1 \cap V_2=\varnothing$)，使得G中的每条边的两个端点都是一个属于V_1，另一个属于V_2，则称G为**二部图**（或称**二分图**，**偶图**等），称V_1和V_2为**互补顶点子集**。

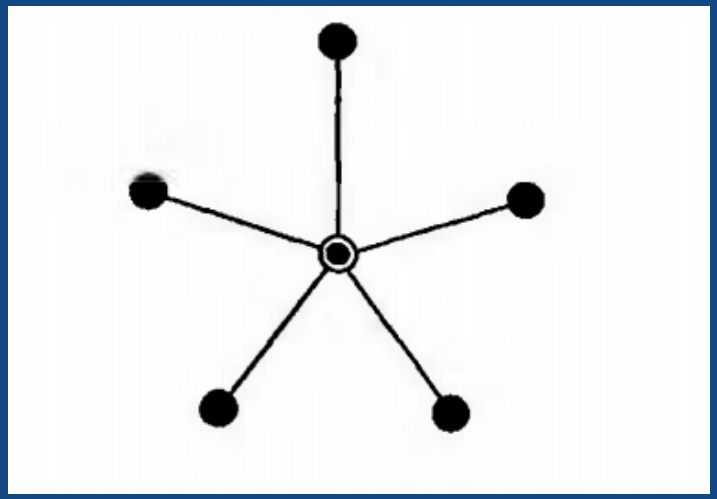
常将二部图G记为$\langle V_1, V_2, E\rangle$。

若G是简单二部图，V_1中每个顶点均与V_2中所有顶点相邻，则称G为**完全二部图**，记为$K_{r,s}$，其中$r=|V_1|$，$s=|V_2|$。

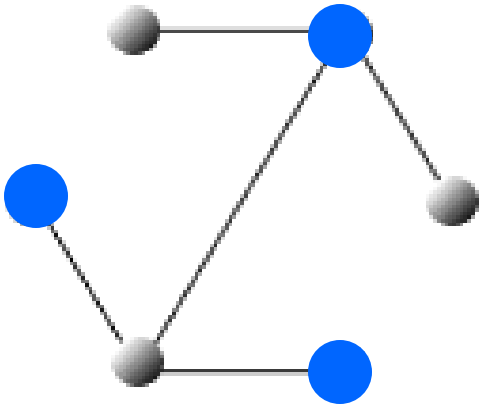
说明 1）n阶零图为二部图。

2）$K_{1,n}$ 也叫做星。

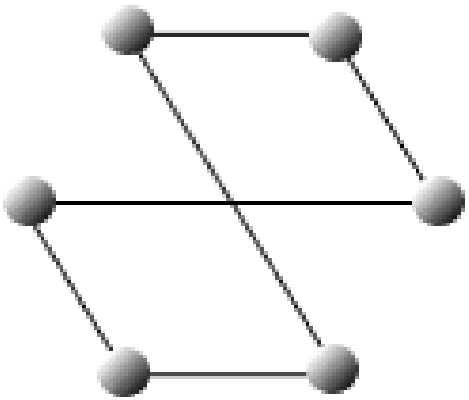
$K_{1,3}$也叫做爪图。



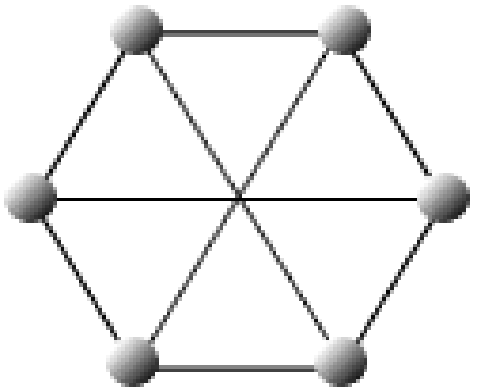
二部图举例



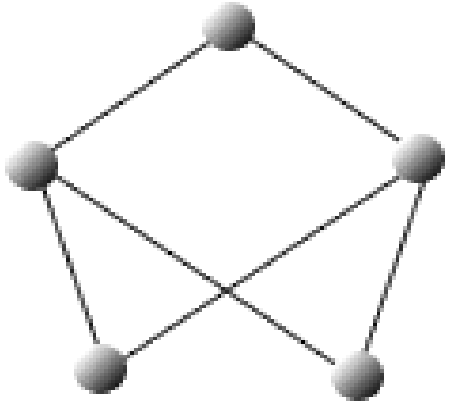
K_6的子图



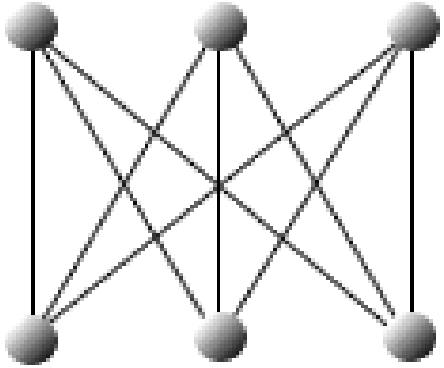
K_6的子图



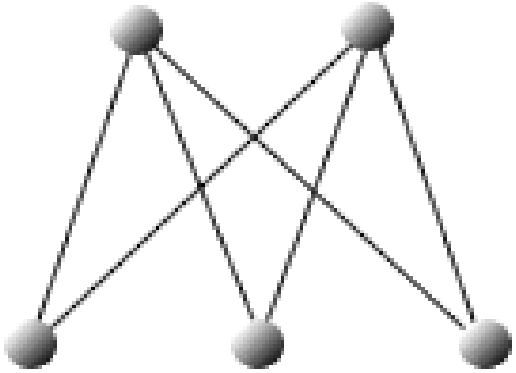
$K_{3,3}$



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



$K_{2,3}$

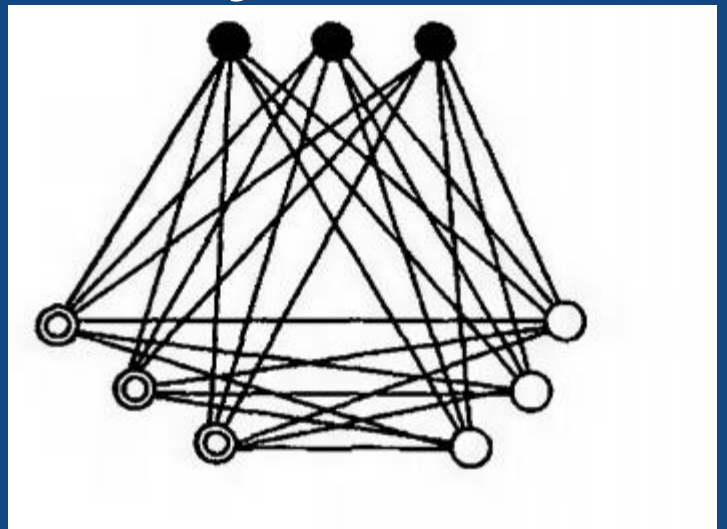
特殊图之多部图

定理1.8 设G=<V, E>为一个无向图，若能将V分成$V_1, V_2, \cdots V_k$（$V_1 \cup V_2 \cdots \cup V_k = V, V_i \cap V_j = \varnothing$，对任意不同的i，j），使得$G$中的每条边的两个端点都是一个属于$V_i$，另一个属于$V_j$，则称G为k部图。

常将k部图G记为$<V_1, V_2, \ldots V_k; E>$。

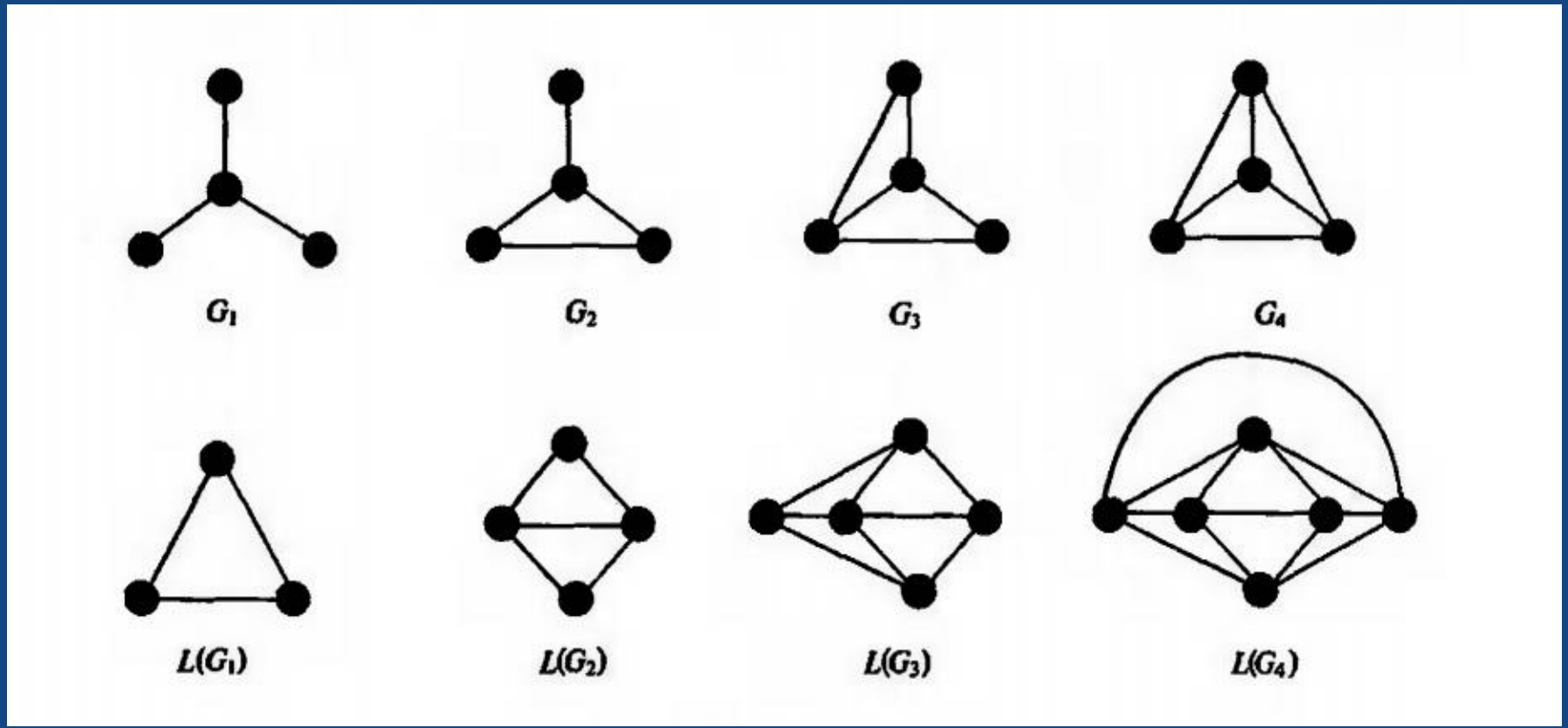
若G是简单k部图，V_i中每个顶点均与V_j中所有顶点相邻，则称G为完全k部图，记为$K_{r1,r2,\ldots,rk}$，其中$r_i = |V_i|$。

说明 3部完全图$K_{3,3,3}$。



4、边图（线图）

- 定义1.13： 设G是一个无环图，边图L(G)这样构成：将E(G)中的每条边作为L(G)的顶点集，即 V（L(G)）=E(G)，L(G)中的两顶相邻当且仅当它们是G中的两条相邻的边。
- 线图的例子



线图的有趣性质

线图的顶点的度数？ $d_{L(G)}(uv) = d_G(u) + d_G(v) - 2$

线图的边数： $|E(L(G))| = \sum_{v \in G} \left(\frac{d_G(v)}{2} \right)$

线图总是无爪图，即线图的所有点导出子图均不是$K_{1,3}$。

$G \cong L(G)$ 当且仅当G是一个圈。

若$G \cong H$，则$L(G) \cong L(H)$。

若$L(G) \cong L(H)$，是否能够推出$G \cong H$？

反例：$K_{1,3}$和K_3的线图同构，但这两个图显然不同构。

除了这个特殊情况呢？

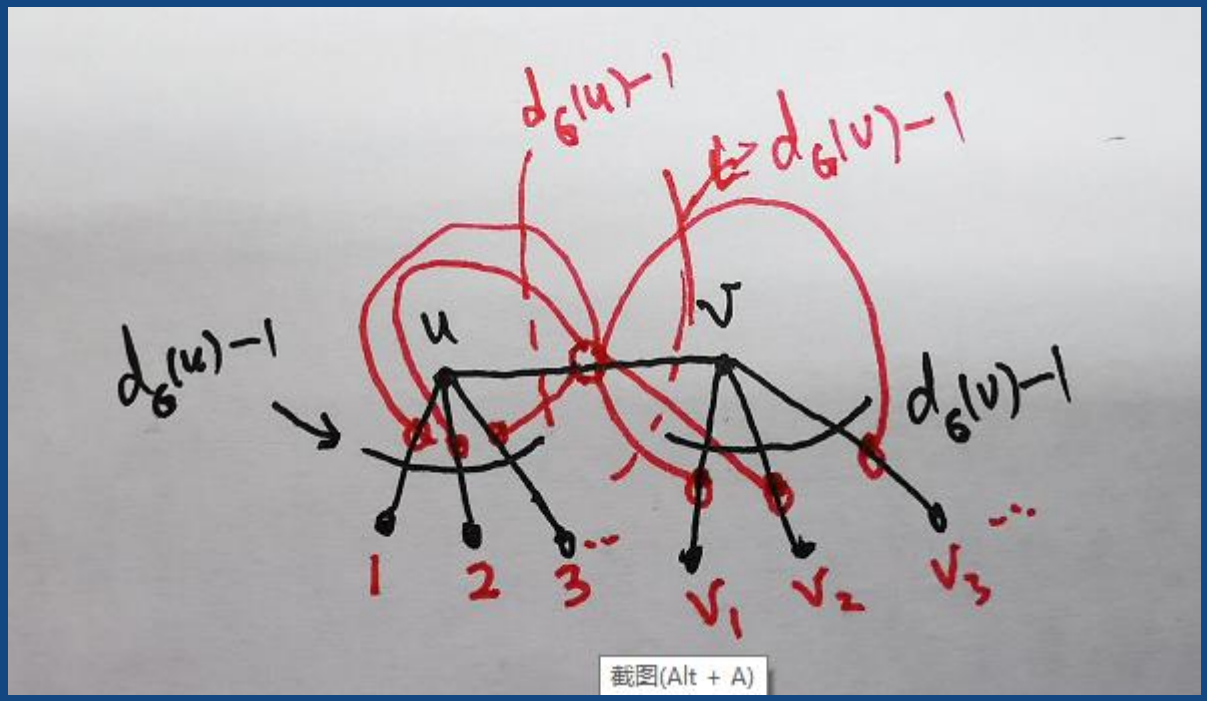
例子：

线图的顶点的度数？ $d_{L(G)}(uv) = d_G(u) + d_G(v) - 2$

理由：由于G是无环图，其边的两个端点都不同，

则uv对应的顶点的度数为除去uv这条边以外的与u,v相邻的边的条数之和，

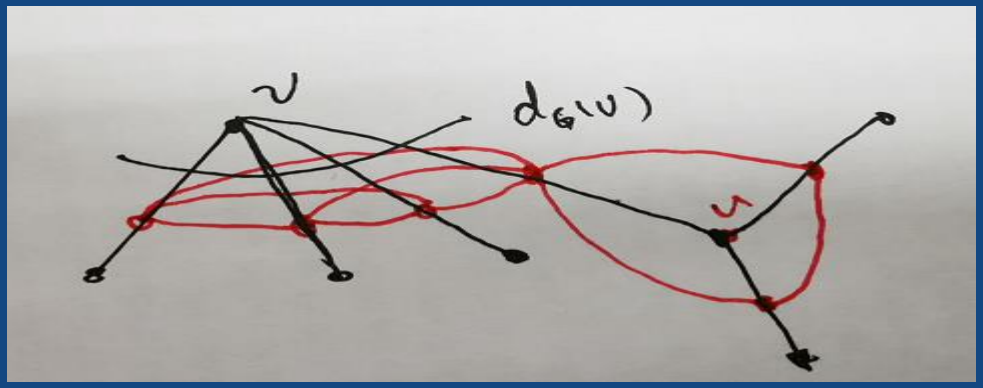
即：$(d_G(u)-1)+(d_G(v)-1)$。



例子：

- **线图的边数：** $|E(L(G))| = \sum \binom{d_G(v)}{2}$

方法一：由于原图G是无环图， G中任意两条相邻的边都产生L(G)中的一条边，则对G中每个顶点v所关联的边在对应的线图中产生 $\binom{d_G(v)}{2}$ 边，得证。

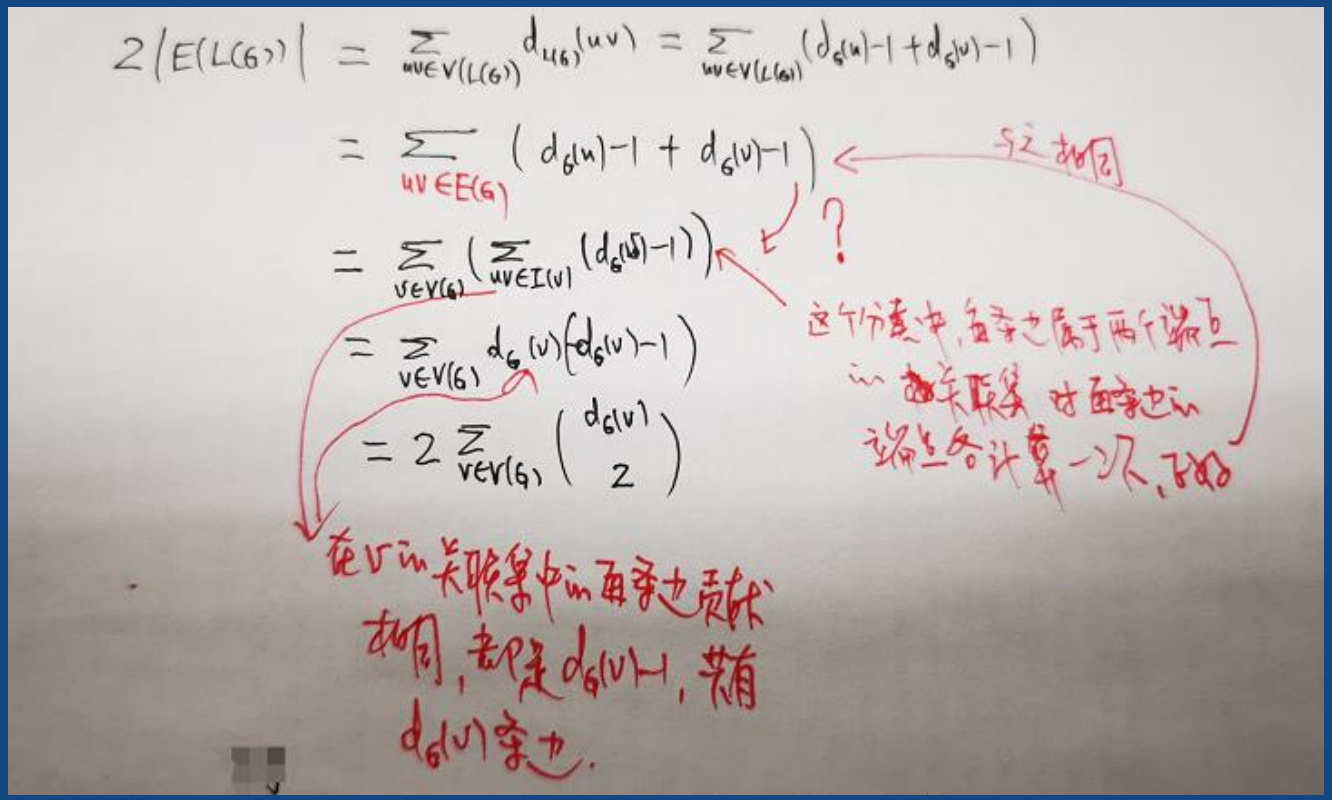


握手定理的应用

线图的边数：$|E(L(G))| = \sum_{v \in V(G)} \binom{d_G(v)}{2}$

方法二：利用线图的顶点度数和握手定理证明。

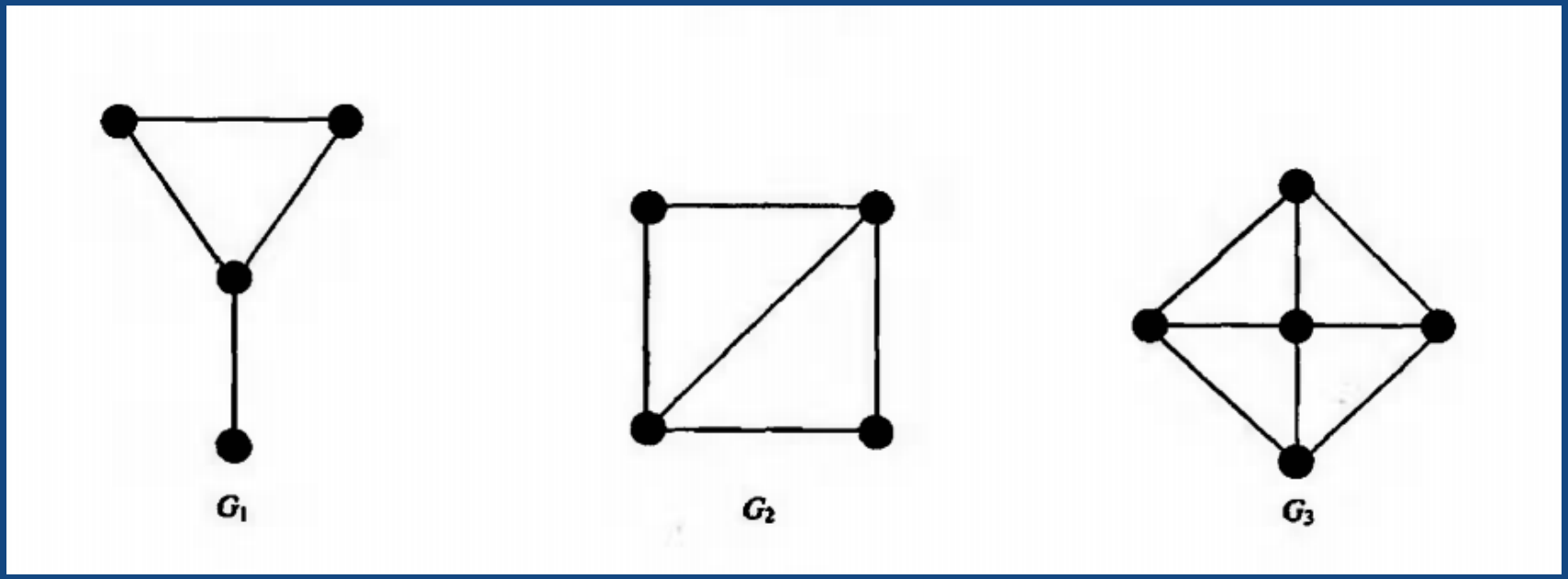
由于$[d_{L(G)}(uv) = d_G(u) + d_G(v) - 2$，*]由握手定理得：*



$L^1(G)=L(G),\quad L^2(G)=L(L(G)),$

一般记 $L^n(G)=L(L^{n-1}(G)).$

下图中$G_2=L(G_1),\quad G_3=L^2(G_1)$·。



5、子图

定义1.11 设$G=\langle V, E\rangle$，$G'=\langle V', E'\rangle$为两个图(同为无向图或同为有向图)，若$V'\subseteq V$且$E'\subseteq E$，则称G'是G的**子图**，G为G'的**母图**，记作$G'\subseteq G$。

若$V'\subset V$或$E'\subset E$，则称G'为G的**真子图**。

若$V'=V$，则称G'为G的**生成子图（或支撑子图）**。

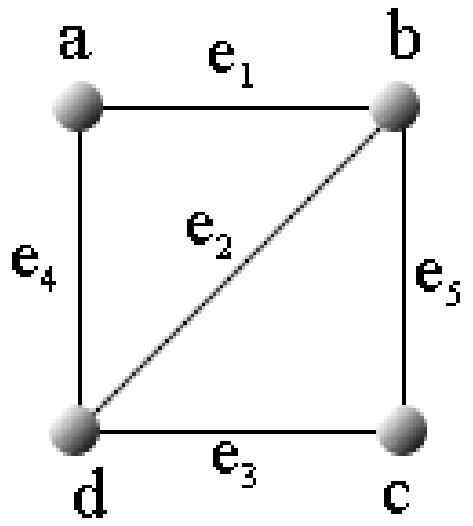
特别强调：定义中一定是先要保证G'是图这个前提， 如果仅仅$V'\subseteq V$且$E'\subseteq E$ **不能说明**$G'=\langle V', E'\rangle$是G的子图。

导出子图

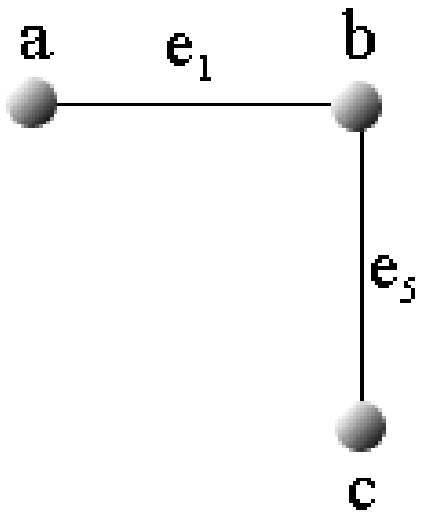
定义1. 12 设$G=\langle V, E\rangle$为一图，$V_1 \subset V$且$V_1 \neq \varnothing$，称以V_1为顶点集，以G中两个端点都在V_1中的边组成边集E_1的图为G的V_1导出的子图，记作$G[V_1]$。

设$E_1 \subset E$且$E_1 \neq \varnothing$，称以E_1为边集，以E_1中边关联的顶点为顶点集V_1的图为G的E_1导出的子图，记作$G[E_1]$。

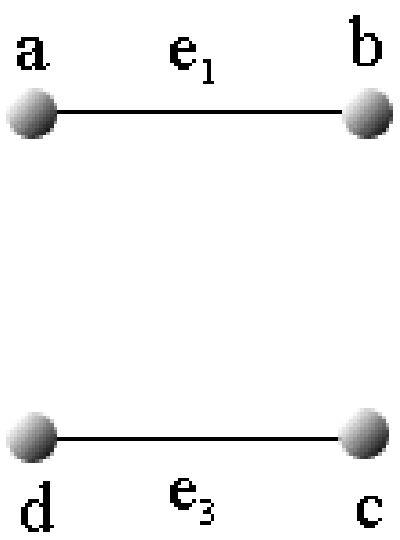
导出子图举例



(1)



(2)



(3)

在上图中，设G为(1)中图所表示，

取V_1＝{a, b, c}，则V_1的导出子图G[V_1]为(2)中图所示。

取E_1＝{e_1, e_3}，则E_1的导出子图G[E_1]为(3)中图所示。

生成子图和度的综合举例

证明：任意*无环图*G*均含有一个两分生成子图*H，

使得$[d_H(x) \geq \frac{1}{2} d_G(x)]$ *对每个*$v \in V(G)$*成立。*

证明思路： 1. 先证明两分生成子图存在；

2. 找边数最多的两分生成子图，证明满足条件；

3. 直接证明满足条件困难， 用反证法证明，利用边数最多这个条件得到矛盾。